

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



**EL EFECTO DE LAS MULTAS
SOBRE LOS ACCIDENTES DE
TRÁFICO**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN ECONOMÍA APLICADA

PRESENTA

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MENDOZA

ASESOR

**DR. HORACIO ALEJANDRO LARREGUY
ARBESÚ**

«Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada “**El efecto de las multas sobre los accidentes de tráfico**”, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Baillères Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.»

FECHA

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MENDOZA

Agradecimientos

Resumen

Evalúo si el aumento de la fiscalización vial asociado a la renovación de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México (abril de 2022) redujo las víctimas de hechos de tránsito. Construyo un panel colonia-mes de 1,814 unidades territoriales y defino el tratamiento como la exposición espacial —por *buffers* de 250 a 1,500 metros— a la infraestructura de radares fijos y móviles vigente el año previo al evento. Comparo la evolución de las colonias expuestas y no expuestas mediante un estudio de evento con efectos fijos de colonia y de mes, usando como *outcome* principal las víctimas de hechos de tránsito registradas por la Fiscalía General de Justicia y, como evidencia de que la reforma efectivamente incrementó la fiscalización, las infracciones emitidas cerca de esa misma infraestructura.

No encuentro evidencia robusta de un efecto sobre las víctimas. Las víctimas fallecidas —el *outcome* menos sensible a la probabilidad de que un hecho se registre formalmente— no se mueven en ninguna especificación, y el aumento aparente en víctimas totales bajo mínimos cuadrados (12 a 21 %) no sobrevive a un modelo de conteo Poisson, que es la especificación econométricamente apropiada dado que el 89 % de las observaciones del panel son ceros. El resultado se replica, con el mismo patrón, en un segundo evento de política vial (septiembre de

2023). El primer paso del mecanismo —el incremento en infracciones cerca de la infraestructura de fiscalización— es en sí mismo débil y transitorio, por lo que interpreto el nulo como ausencia de evidencia de un efecto bajo un tratamiento de fiscalización diferencial débil, más que como una estimación precisa de un efecto verdaderamente cero.

Índice general

Introducción	1
1. Revisión de literatura	3
1.1. Multas y siniestralidad	3
1.2. Enforcement policial y disuasión	4
1.3. Evidencia para la Ciudad de México	5
1.4. Aporte de esta tesis	6
2. Contexto	7
2.1. La política de fiscalización vial en la Ciudad de México .	7
2.2. Evolución de la siniestralidad	9
2.3. Distribución espacial de la fiscalización	10
2.4. Eventos candidatos considerados	13
3. Datos y variables	15
3.1. Fuentes	15
3.2. Panel colonia-mes	16
3.3. Construcción de la exposición a la infraestructura	16
3.4. Descriptivos	18
3.5. Auditoría de la muestra	19

4. Estrategia empírica	21
4.1. Evento y unidad de análisis	21
4.2. Definición del tratamiento	22
4.3. Especificación	22
4.4. Outcomes	23
4.5. Supuesto de identificación	24
4.6. Amenazas a la identificación	24
5. Resultados	25
5.1. Tendencias previas	25
5.2. Efecto sobre las víctimas de tránsito	27
5.3. Robustez	29
5.4. Mecanismo: fiscalización diferencial	30
5.5. Réplica en un segundo evento: septiembre de 2023 . . .	31
5.6. Síntesis	33
6. Conclusiones	34
6.1. Cómo leer el nulo	34
6.2. Relación con la versión previa de esta investigación . . .	35
6.3. Implicaciones y trabajo futuro	36
Referencias	39

Índice de cuadros

3.1. Colonias tratadas por definición de <i>buffer</i> , inventario 2021	17
3.2. Descriptivos a nivel colonia-mes	18
5.1. Efecto promedio posterior (diferencia en diferencias agrupada), abril de 2022, ventana $-10/+10$	28

Índice de figuras

2.1. Víctimas de hechos de tránsito en la Ciudad de México, 2019-2024. Las líneas verticales marcan los tres eventos candidatos discutidos en la sección 2.4.	10
2.2. Concentración espacial de las infracciones de tránsito por colonia, 2020-2023.	12
2.3. Distribución espacial de las víctimas de tránsito por colonia, 2019-jul 2024.	13
5.1. Estudio de evento para incidentes C5 (arriba) y víctimas de tránsito (abajo), en los tres cambios de política. <i>buffer</i> de 500 m. En cada panel se anota el p -valor de la prueba conjunta de tendencias previas.	26
5.2. Estudio de evento de la renovación de la Policía de Tránsito (abril de 2022). <i>Outcome</i> : víctimas de hechos de tránsito.	27
5.3. Robustez del efecto promedio posterior (abril de 2022). Puntos negros: $p < 0,05$	29
5.4. Mecanismo: infracciones cerca de la infraestructura de fiscalización alrededor de abril de 2022.	30

5.5. Estudio de evento de la reforma para motociclistas (septiembre de 2023). <i>Outcome</i> : víctimas de hechos de tránsito.	31
5.6. Robustez del efecto promedio posterior, septiembre de 2023.	32

Introducción

La seguridad vial es un tema central de la política pública a nivel global. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen alrededor de 1.3 millones de personas por hechos de tránsito y decenas de millones más resultan lesionadas, con costos económicos asociados a la atención médica, la pérdida de productividad y los daños materiales.

La imposición de multas por infracciones de tránsito —exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, no uso del cinturón— es una de las herramientas más utilizadas para inducir el cumplimiento de las normas y disuadir los comportamientos de riesgo. La evidencia sobre su efectividad, sin embargo, es mixta y sensible al contexto (Capítulo 1).

Esta tesis evalúa si el aumento de la fiscalización vial asociado a la **renovación de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México de abril de 2022** redujo las víctimas de hechos de tránsito. La estrategia explota la *aplicación diferencial en el espacio* de la reforma: se comparan las colonias expuestas a la infraestructura de fiscalización preexistente con las no expuestas, antes y después del cambio, con datos a nivel colonia-mes.

No se encuentra evidencia robusta de un efecto sobre las víctimas. Las víctimas fallecidas no cambian; el aumento aparente en las

víctimas totales no sobrevive a un modelo de conteo y coincide con un repunte transitorio de las multas, lo que apunta a un efecto de reporte. La fiscalización diferencial que induce la reforma es, además, débil y de corta duración.

El documento se organiza como sigue. El Capítulo 1 revisa la literatura sobre fiscalización y seguridad vial. El Capítulo 2 describe el contexto de la política vial en la Ciudad de México y la reforma de 2022. El Capítulo 3 presenta las fuentes y las variables. El Capítulo 4 define la estrategia empírica. El Capítulo 5 presenta los resultados y la robustez. El Capítulo 6 concluye.

Capítulo 1

Revisión de literatura

La relación entre fiscalización de tránsito y siniestralidad ha sido estudiada desde perspectivas y contextos diversos, con resultados heterogéneos. Esta tesis se sitúa en la intersección de dos literaturas: la que relaciona el volumen de multas con la siniestralidad, y la más amplia —y más cercana al diseño de este trabajo— sobre disuasión (*deterrence*) a través de la presencia y capacidad de fiscalización de la autoridad.

1.1. Multas y siniestralidad

Varios trabajos documentan una asociación positiva entre historial de infracciones y riesgo de siniestro a nivel individual. [Factor \(2014\)](#) encuentra, con regresiones logísticas sobre datos de Israel, que quienes han recibido multas en el pasado son más propensos a sufrir hechos de tránsito. [Ning et al. \(2022\)](#) halla, para la provincia de Anhui, que conductas como el exceso de velocidad y la conducción distraída se asocian a mayor riesgo de siniestros fatales.

En el plano causal, [Luca \(2015\)](#) usa un diseño de variables instrumentales a partir del programa “Click-it-or-Ticket” en Massachusetts y concluye que las multas ayudan a generar conciencia entre los conductores. [Makowsky and Stratmann \(2011\)](#) encuentran, para municipios de Estados Unidos con restricciones presupuestales, que un mayor volumen de multas se asocia con menos siniestros. [Mphela \(2013\)](#) reporta, para Botswana, que el efecto de la aplicación de la ley sobre las muertes viales es limitado, y sugiere que elevar la edad mínima para obtener licencia podría ser más efectivo que endurecer las sanciones económicas.

1.2. Enforcement policial y disuasión

Un cuerpo distinto de literatura —más cercano al diseño de esta tesis— no mide el efecto de la multa individual, sino el de la *capacidad de fiscalización* de la autoridad, sea esta medida en agentes, patrullas u operativos. El marco teórico de referencia es [Becker \(1968\)](#): la probabilidad percibida de ser sancionado, y no solo la severidad de la sanción, es lo que determina el efecto disuasivo sobre el comportamiento. Esta distinción es relevante para esta tesis porque el diseño empírico evalúa un cambio en la *capacidad de fiscalización* (número y digitalización de agentes autorizados para infraccionar) más que en el monto de las multas.

La evidencia empírica más cercana a este trabajo es [DeAngelo and Hansen \(2014\)](#), quienes explotan un recorte presupuestal que redujo en 35 % el número de oficiales de la patrulla carretera de Oregón en 2003. Encuentran que la caída en infracciones emitidas estuvo acompañada de un aumento significativo en lesiones y muertes viales, y estiman que cada \$309,000 dólares de gasto adicional en patrullaje carretero previene una

muerte vial. El diseño de [DeAngelo and Hansen](#) es, en esencia, el espejo del de esta tesis: en vez de una reducción de agentes, aquí se explota un aumento diferencial en la capacidad de fiscalización, y en vez de variación temporal pura, se explota variación espacial en la exposición a la infraestructura de fiscalización. [Chalfin and McCrary \(2017\)](#), en una revisión exhaustiva de la literatura de disuasión criminal, documentan un patrón consistente con este resultado: existe evidencia sólida de que el comportamiento responde a la presencia y capacidad de la policía, pero mucho menos evidencia de que responda a la severidad de la sanción en sí misma —una distinción que motiva tratar las multas como *mecanismo* y no como la variable de interés central de este trabajo (Sección 4.4).

1.3. Evidencia para la Ciudad de México

La referencia local más cercana a esta tesis es [Quintero-Valverde et al. \(2023\)](#), quienes evalúan mediante un diseño de series de tiempo interrumpido controlado (CITS) un conjunto de políticas de seguridad vial de la Ciudad de México entre 2015 y 2019. Encuentran resultados opuestos según el tipo de sanción: las políticas de 2015 —métodos automáticos de detección de exceso de velocidad, uso del celular o giros prohibidos, con consecuencia económica directa (fotomultas)— se asocian a una *disminución* de la mortalidad vial, mientras que la política de 2019 —el sistema de puntos sin consecuencia económica inmediata (Fotocívicas, Sección 2.1)— se asocia a un *incremento*. Este hallazgo es un antecedente directo para esta tesis: sugiere que la naturaleza de la sanción (económica vs. administrativa) importa tanto como su volumen, y anticipa que el vínculo entre más fiscalización y menos víctimas no es automático en el contexto específico de la Ciudad de México.

1.4. Aporte de esta tesis

Esta tesis se distingue de la literatura revisada en tres puntos. Primero, la mayoría de la evidencia sobre multas y siniestralidad —incluida la versión 2024 de este mismo proyecto— se concentra en el volumen de infracciones como variable de interés y trata a la policía como un agente pasivo que solo multa; aquí, siguiendo más de cerca a [DeAngelo and Hansen \(2014\)](#), el objeto de estudio es un cambio institucional en la capacidad de fiscalización, y las multas se usan únicamente como evidencia de que ese cambio se tradujo en más actividad de enforcement. Segundo, la evidencia para América Latina y, en particular, para unidades espaciales finas dentro de una misma ciudad es escasa: [Quintero-Valverde et al. \(2023\)](#) evalúa políticas a nivel ciudad; este trabajo explota variación *dentro* de la Ciudad de México mediante exposición espacial a la infraestructura de fiscalización. Tercero, esta tesis pone atención explícita a los efectos de reporte en los datos administrativos de víctimas —una amenaza a la identificación que rara vez se discute formalmente en esta literatura— al usar fallecidos, un desenlace mucho menos sensible a la probabilidad de que un hecho se registre formalmente, como verificación de robustez del resultado principal (Sección [2.3](#) y capítulo [5](#)).

Capítulo 2

Contexto

2.1. La política de fiscalización vial en la Ciudad de México

En abril de 2019 la Ciudad de México sustituyó el esquema de fotomultas —una sanción puramente económica por exceso de velocidad captada por cámara— por el sistema Fotocívicas, en el que la infracción se traduce en la pérdida de puntos sobre la licencia de conducir y solo de forma secundaria en una multa monetaria. El cambio es relevante para esta tesis porque altera el incentivo que enfrenta el conductor: [Quintero-Valverde et al. \(2023\)](#), en un análisis de series de tiempo interrumpido para la Ciudad de México, documentan que las políticas de tránsito con consecuencia económica directa (2015) se asociaron a una reducción de la mortalidad vial, mientras que el sistema de puntos sin costo económico inmediato (2019) se asoció más bien a un incremento. Este antecedente anticipa que el vínculo entre fiscalización y víctimas no es mecánico, y es consistente con el resultado nulo que se documenta en el capítulo 5.

La infraestructura física de fiscalización —radares fijos y móviles que alimentan Fotocívicas— se mantuvo relativamente estable en el periodo de estudio: pasó de 116 dispositivos en 2019 (89 fijos y 27 móviles) a 109 en 2020 y 2021, 105 en 2022 y 121 en 2023, con una composición dominada en todos los años por los radares fijos (entre 79 y 103 unidades). El diseño empírico de esta tesis usa como definición del *tratamiento* el inventario de 2021 —91 radares fijos y 18 móviles, geolocalizados— por ser el más cercano y predeterminado respecto al evento principal (sección 2.4).

Sobre esta infraestructura relativamente estable se superponen cambios en *quién* puede infraccionar y *cómo*. En febrero de 2021 se modificaron las facultades de infracción de los agentes de tránsito. El cambio de mayor relevancia para esta tesis ocurrió en abril de 2022, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el Programa de Renovación de la Policía de Tránsito ([El Financiero, 2022](#)). El programa sustituyó a la generalidad de policías preventivos —que hasta entonces podían infraccionar— por un cuerpo reducido y especializado (100 elementos en su arranque), identificados con un brazalete y obligados a levantar cada infracción con un dispositivo electrónico y aplicación móvil, en vez del talonario físico. En el mismo periodo entró en vigor un nuevo reglamento de tránsito que, en paralelo, redujo el número de oficiales autorizados para infraccionar y acotó los motivos por los que un vehículo puede ser remitido al corralón ([Galván, 2022](#)). Ambos cambios describen la misma reforma desde ángulos distintos: menos agentes, pero con mayor capacidad de fiscalización efectiva por agente al estar digitalizados y ser trazables. Es esta reforma —no el reglamento de 2022 como choque homogéneo citywide— la que se usa como evento en el diseño empírico, precisamente porque su implementación fue gradual y territorialmente

desigual, lo que genera variación explotable entre colonias.

Un tercer momento relevante es septiembre de 2023, cuando entró en vigor una reforma dirigida específicamente a motociclistas (uso obligatorio de aditamentos luminosos, visor y chamarra o peto de protección), tras un periodo de intensificación de operativos que comenzó en enero de ese año. Esta reforma se evalúa como evento candidato en la sección 2.4 y se usa como replicación de robustez en el capítulo 5, aunque finalmente no es el evento principal por las razones que se detallan ahí.

2.2. Evolución de la siniestralidad

La figura 2.1 muestra la serie mensual de víctimas de hechos de tránsito registradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) entre enero de 2019 —primer mes con cobertura sistemática en los registros— y julio de 2024. Se observan tres rasgos relevantes para el diseño empírico. Primero, la caída de movilidad asociada a la pandemia de COVID-19 se refleja en un mínimo de víctimas hacia mediados de 2020, seguida de una recuperación gradual conforme se normalizó la movilidad. Segundo, 2022 fue un año particularmente severo: la ciudad registró 719 víctimas mortales, con los motociclistas como el grupo más afectado (39 % de los fallecidos), seguidos de peatones (29 %), pasajeros (17 %), conductores (9 %) y ciclistas (5 %) (Navarrete, 2023). Este repunte es contemporáneo a la renovación de la Policía de Tránsito descrita en la sección anterior, lo que motiva usar ese evento como referencia temporal del diseño. Tercero, ni las víctimas totales ni los fallecidos muestran una caída sostenida después de abril de 2022; si acaso, la tendencia de mediano plazo es ligeramente ascendente hacia 2023-2024. Esta observación

anticipa, de forma puramente descriptiva, el resultado nulo que se documenta formalmente en el capítulo 5.

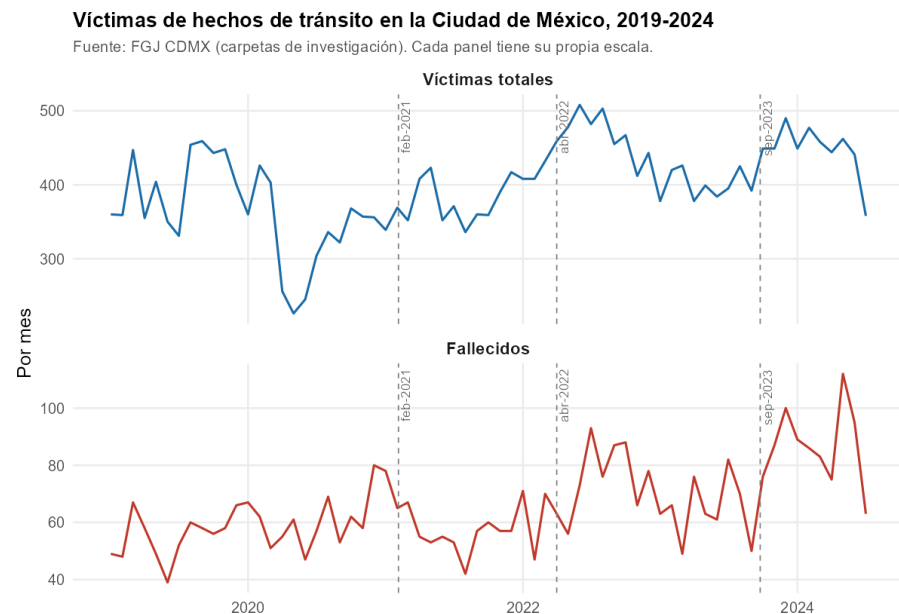


Figura 2.1. Víctimas de hechos de tránsito en la Ciudad de México, 2019-2024. Las líneas verticales marcan los tres eventos candidatos discutidos en la sección 2.4.

Fuente: elaboración propia con datos de la FGJ CDMX.

2.3. Distribución espacial de la fiscalización

El diseño de exposición espacial que se define en el capítulo 4 descansa en una asimetría empírica entre dónde ocurre la fiscalización y dónde ocurren las víctimas. La figura 2.2 muestra que las infracciones de tránsito 2020-2023 se concentran de forma extrema en un número reducido de colonias —principalmente corredores viales

primarios de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza—: el 10 % de las colonias con más infracciones concentra el 98.8 % del total registrado. En contraste, la figura 2.3 muestra que las víctimas de tránsito 2019-2024 se distribuyen de forma considerablemente más homogénea en el territorio: el mismo umbral del 10 % de colonias más afectadas concentra apenas el 44.3 % de las víctimas.

Esta asimetría espacial es, en buena medida, lo que justifica la elección del diseño empírico: si la fiscalización estuviera distribuida de forma tan concentrada como las infracciones, casi toda la variación identificante provendría de un puñado de colonias atípicas. El uso de efectos fijos de colonia junto con una definición de tratamiento basada en buffers de distancia a la infraestructura de radares (en vez de, por ejemplo, infracciones per cápita) busca precisamente evitar que la estimación quede dominada por esas colonias de muy alta concentración de multas.

Concentración espacial de las infracciones de tránsito

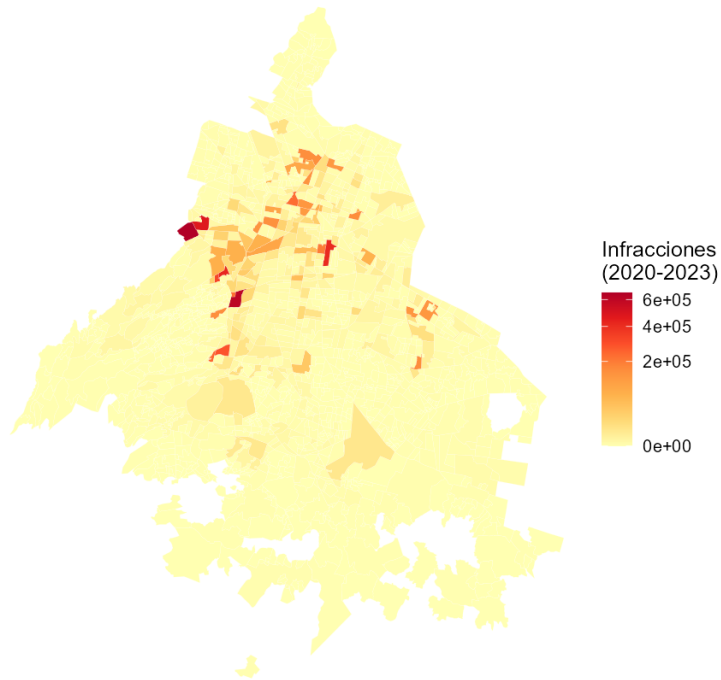


Figura 2.2. Concentración espacial de las infracciones de tránsito por colonia, 2020-2023.

Fuente: elaboración propia con datos de infracciones de tránsito y el catálogo de colonias del IECM.

Distribución espacial de las víctimas de tránsito

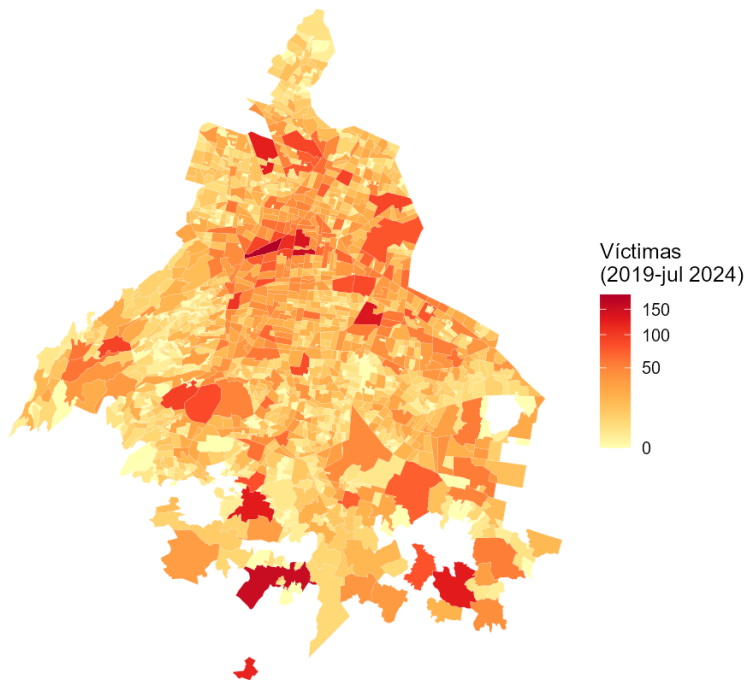


Figura 2.3. Distribución espacial de las víctimas de tránsito por colonia, 2019-jul 2024.

Fuente: elaboración propia con datos de la FGJ CDMX y el catálogo de colonias del IECM.

2.4. Eventos candidatos considerados

La línea del tiempo de política vial 2019-2024 ofrece más de un candidato plausible para un diseño de evento. Se evaluaron tres:

- **Febrero de 2021** — modificación de las facultades de infracción de los agentes de tránsito. Se descarta como evento principal

porque coincide con la fase de recuperación post-COVID de la movilidad, lo que hace difícil separar el efecto de la reforma del efecto mecánico de más autos en circulación; además, la fiscalización está deprimida en ese periodo y el diseño no supera la prueba conjunta de tendencias previas (sección 5.1).

- **Abril de 2022** — renovación de la Policía de Tránsito. Es el único de los tres eventos con una primera etapa plausible (más fiscalización, aunque débil y transitoria) y con tendencias previas válidas para el outcome de víctimas. Se adopta como **evento principal** del diseño.
- **Septiembre de 2023** — reforma dirigida a motociclistas. Se descarta como evento principal por dos razones: la cobertura de infracciones en los datos administrativos termina en abril de 2023, por lo que no hay outcome de mecanismo posterior al evento; y la variación espacial de la exposición es más débil que en abril de 2022. Se usa, en cambio, como **replicación de robustez** en el capítulo 5.

El capítulo 4 retoma el evento de abril de 2022 y define formalmente el tratamiento, la especificación de estudio de evento y los supuestos de identificación del diseño.

Capítulo 3

Datos y variables

3.1. Fuentes

El *outcome* principal proviene de las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), que registran a cada persona involucrada en un hecho de tránsito entre enero de 2019 y julio de 2024. De este universo se conservan únicamente las lesiones y los homicidios culposos por tránsito vehicular, lo que deja alrededor de 27,000 víctimas, de las cuales cerca de 4,400 fallecieron; el 88 % de los registros cuenta con coordenadas propias, y el resto se ubica por coincidencia de nombre de colonia. Como *outcome* secundario se usa la serie georreferenciada de incidentes viales reportados a los sistemas de atención de emergencias del C5, disponible de forma continua desde 2014 hasta febrero de 2024; a diferencia de las víctimas, este registro no distingue gravedad ni depende de que se abra una carpeta de investigación, por lo que sirve como punto de comparación frente a un posible efecto de reporte (Sección 2.3).

El mecanismo del diseño —si la reforma efectivamente incrementó la actividad de fiscalización— se documenta con la base histórica de infracciones al Reglamento de Tránsito, que cubre de enero de 2020 a abril de 2023 y en la que el artículo 9 (exceso de velocidad) concentra por sí solo cerca del 77 % de los registros. El tratamiento, por su parte, se construye a partir del inventario anual de radares fijos y móviles y equipos asociados de Fotocívicas, disponible de 2019 a 2024 y georreferenciado equipo por equipo, según se describe en la sección siguiente. Todas estas fuentes se agregan sobre la misma malla territorial: las 1,814 unidades del catálogo de colonias del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es también la unidad de observación del panel.

3.2. Panel colonia-mes

Se construye un panel balanceado de 1,814 colonias por 103 meses (enero de 2016 a julio de 2024). Cada *outcome* se agrega al nivel colonia-mes por asignación espacial (punto en polígono) o, para las infracciones sin coordenadas a partir de mayo de 2021, por coincidencia de nombre de colonia. Cada fuente lleva un indicador de cobertura temporal; fuera de su periodo de cobertura los conteos se dejan como ausentes, no como cero.

3.3. Construcción de la exposición a la infraestructura

Para cada colonia y cada año entre 2019 y 2024 se calcula, a partir del inventario georreferenciado de radares fijos y móviles, tres medidas de exposición: el número de equipos a menos de b metros del polígono de

la colonia, la distancia al equipo más cercano, y la proporción del área de la colonia que cae dentro de ese radio. Estas tres medidas se calculan para cuatro definiciones de *buffer* ($b \in \{250, 500, 1000, 1500\}$ metros), y de la primera de ellas se deriva el indicador binario tratada $_i(b)$ que se usa como definición principal del tratamiento en el capítulo 4.

El diseño usa el inventario de 2021 —el más cercano y predeterminado respecto al evento de abril de 2022— para fijar qué colonias cuentan como tratadas. La tabla 3.1 muestra que esta definición es, como es de esperarse, sensible al radio elegido: pasa de 215 colonias tratadas (11.9 % del total) con $b = 250$ m a 837 (46.1 %) con $b = 1500$ m. El capítulo de resultados reporta el efecto para $b \in \{250, 500, 1000\}$ como análisis de sensibilidad. Vale la pena notar que, aunque el número de radares por año fluctúa moderadamente (Sección 2.1), el conjunto de colonias tratadas con $b = 500$ m se mantiene relativamente estable entre 2019 y 2024 (16.9 % a 20.2 %): la infraestructura se reubica poco de un año a otro, lo que hace razonable fijar el inventario de 2021 como definición de tratamiento predeterminada al evento.

Tabla 3.1. Colonias tratadas por definición de *buffer*, inventario 2021

Buffer	Colonias tratadas	Total	% tratadas	Fuente: elaboración
250 m	215	1,814	11.9 %	
500 m	328	1,814	18.1 %	
1,000 m	590	1,814	32.5 %	
1,500 m	837	1,814	46.1 %	

propia con el inventario de radares y el catálogo de colonias del IECM.

3.4. Descriptivos

La tabla 3.2 resume la distribución de los tres *outcomes* y la variable de mecanismo a nivel colonia-mes, calculada únicamente dentro del periodo de cobertura de cada fuente. El rasgo más relevante para la estrategia empírica es la dispersión del *outcome* principal: las víctimas de tránsito promedian apenas 0.16 por colonia-mes, con 88.7 % de observaciones en cero, y los fallecidos son aún más raros (97.9 % de ceros). Esta concentración en cero es la razón por la que el capítulo 5 contrasta el modelo lineal con un modelo de conteo (Poisson): una variable así de dispersa se presta a que un puñado de colonias con recuentos altos domine un ajuste por mínimos cuadrados, aun bajo efectos fijos. Las infracciones, en contraste, son mucho menos dispersas en proporción pero mucho más asimétricas en magnitud (máximo de 81,161 en una sola colonia-mes), reflejo directo de la concentración espacial documentada en la Sección 2.3.

Tabla 3.2. Descriptivos a nivel colonia-mes

Variable	Media	DE	P50	P90	Máx.	% cero
Incidentes C5	9.81	14.74	4	28	192	25.1 %
Víctimas de tránsito	0.16	0.56	0	1	17	88.7 %
de las cuales, fallecidos	0.03	0.21	0	0	17	97.9 %
Infracciones	116.00	1,522.05	0	6	81,161	75.6 %

Fuente: elaboración propia. Cada variable se calcula solo dentro del periodo de cobertura de su fuente (Sección 3.5).

Antes de pasar al estudio de evento, vale la pena mirar simplemente los niveles: en el periodo previo a abril de 2022, las colonias que resultan tratadas con $b = 500$ m ya registraban, en

promedio, casi el triple de víctimas (0.39 vs. 0.14 por mes) y de incidentes C5 (18.4 vs. 6.9), y más de doce veces las infracciones (528 vs. 43) que las colonias de control. Esta brecha de niveles no es sorprendente —la infraestructura de fiscalización se instala en vías primarias, que por definición concentran más tráfico y más siniestralidad— pero es la razón por la que el capítulo 4 identifica el efecto a partir de *cambios* dentro de cada colonia (efectos fijos) y no de una comparación de niveles entre tratadas y control.

3.5. Auditoría de la muestra

Cada fuente se asigna a una colonia con un método distinto, y con una tasa de éxito distinta. Las víctimas de tránsito se ubican por coordenadas en el 88 % de los casos; el 12 % restante, sin coordenadas válidas, se descarta —una pérdida que no hay razón para suponer sistemáticamente correlacionada con el tratamiento—. Los incidentes C5 llegan ya georreferenciados de un procesamiento previo, con una tasa de asignación cercana al 100 %. Las infracciones son la fuente más problemática: solo el año 2020 trae coordenadas, con una asignación del 97 %; de 2021 en adelante la asignación depende de hacer coincidir el nombre de colonia reportado con el catálogo del IECM, y la tasa cae a alrededor de 55 % en 2022-2023 (65 % en el conjunto del periodo). La causa es que el catálogo del IECM subdivide varias colonias grandes en secciones —GUERRERO I/II/III/IV, DOCTORES I-V, nueve secciones distintas de POLANCO— que no tienen contraparte en el nombre genérico que reportan las infracciones, y sin coordenadas no hay forma de desambiguar a cuál sección pertenece cada registro. Este problema afecta de forma desproporcionada a las colonias con más infraestructura de fiscalización (Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón), lo

que introduce un sesgo hacia el grupo tratado en cualquier estadístico agregado de infracciones no asignadas. Es una razón adicional, junto con la ausencia de outcome posterior para el evento de 2023, por la que las infracciones se usan en esta tesis únicamente como evidencia de mecanismo y no como variable de tratamiento ni como outcome principal.

La base de infracciones tiene además dos huecos temporales que se excluyen explícitamente de su indicador de cobertura: abril de 2021, ausente por completo de la fuente, y mayo-junio de 2021, en los que cerca del 67 % de los registros del bimestre correspondiente (2021_b3) llegan con la colonia marcada como DESCONOCIDO. Ambos son problemas de la fuente administrativa, no artefactos del procesamiento: se documentan aquí en vez de imputarse. Por esta razón, y para mantener el análisis fuera de la fase más aguda de la pandemia, la ventana del estudio de evento (Sección 4.4) no arranca sino hasta junio de 2021, diez meses antes del evento de abril de 2022.

Capítulo 4

Estrategia empírica

4.1. Evento y unidad de análisis

El cambio de política que explota este trabajo es la **renovación de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México de abril de 2022**: la creación de un cuerpo especializado, con procesos digitalizados y agentes facultados para infraccionar. A diferencia de la versión previa de esta investigación, que tomaba la reforma del Reglamento de Tránsito como un cambio homogéneo en toda la ciudad, aquí el interés está en su *implementación diferencial en el espacio*: la hipótesis es que una reforma de fiscalización se aplica con más intensidad donde ya existe infraestructura operativa.

La unidad de observación es la **colonia-mes**. Se utiliza la división en unidades territoriales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (1,814 unidades). La unidad se define administrativamente y es independiente de si la colonia resulta tratada o no. Los *outcomes* se agregan a este mismo nivel.

4.2. Definición del tratamiento

Para cada colonia i se construye una medida de **exposición a la infraestructura de fiscalización** (radares fijos y móviles, y equipos asociados) a partir del inventario del año anterior al evento (2021). Se consideran tres definiciones, que se reportan como análisis de sensibilidad al *buffer*:

$$\text{tratada}_i(b) = \mathbb{1}\{\text{existe al menos un equipo a menos de } b \text{ metros de la colonia } i\}, \quad b \in \{250, 500, 1000\} \quad (4.1)$$

Como robustez se emplean también medidas continuas de exposición: el número de equipos dentro del *buffer* y la proporción del área de la colonia dentro de b metros de algún equipo. El número de colonias tratadas va de aproximadamente 215 ($b = 250$ m) a 590 ($b = 1000$ m).

4.3. Especificación

Para el evento del mes E se estima un estudio de evento mes a mes:

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k (\mathbb{1}\{\tau_{it} = k\} \times \text{tratada}_i) + \varepsilon_{it}, \quad (4.2)$$

donde τ_{it} es el número de meses entre el mes t y el evento E (de modo que $\tau = 0$ en abril de 2022), k recorre esos valores omitiendo $k = -1$ (marzo de 2022) como periodo de referencia, α_i son efectos fijos de colonia, λ_t efectos fijos de mes-año, y y_{it} el *outcome* de interés. Los errores estándar se agrupan a nivel colonia.

La ventana del análisis es de -10 a $+10$ meses. El límite inferior evita el periodo con problemas de cobertura en la base de infracciones

(abril a junio de 2021) y mantiene el análisis fuera de la fase aguda de la pandemia. El límite superior es el máximo que permite la fuente de infracciones para el evento de 2022.

Además del estudio de evento se reporta un efecto promedio posterior mediante una diferencia en diferencias agrupada:

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta (\text{tratada}_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}, \quad (4.3)$$

con $\text{Post}_t = \mathbb{1}\{\tau_{it} \geq 0\}$.

4.4. Outcomes

- **Principal.** Víctimas de hechos de tránsito registradas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia: lesiones y homicidios culposos por tránsito vehicular. Se analizan por separado el total de víctimas y las víctimas fallecidas. Esta fuente cubre hasta julio de 2024, lo que permite observar hasta +10 meses después del evento.
- **Secundario.** Incidentes viales reportados al C5. Se reporta con la advertencia de que, para este *outcome*, las tendencias previas no son planas (Sección 5.1).
- **Mecanismo.** Infracciones de tránsito, totales y de exceso de velocidad (artículo 9). No constituyen una primera etapa ni se utiliza un estimador de variables instrumentales: sirven únicamente para documentar si la reforma efectivamente aumentó la actividad de fiscalización de forma diferencial cerca de la infraestructura. Un eventual efecto disuasivo sobre las víctimas puede operar sin pasar por la emisión de multas.

4.5. Supuesto de identificación

La identificación descansa en el supuesto de **tendencias paralelas**: en ausencia de la reforma, la evolución del *outcome* en las colonias expuestas a la infraestructura y en las no expuestas habría sido la misma. Este supuesto se evalúa con la prueba conjunta de que los coeficientes previos al evento (β_k con $k < -1$) son cero (prueba de Wald, 9 restricciones, errores agrupados por colonia), y visualmente con el propio estudio de evento.

4.6. Amenazas a la identificación

1. **Ubicación no aleatoria de la infraestructura.** Los equipos de fiscalización se colocan en vías primarias, que tienen una dinámica de tráfico propia. Si esa dinámica evoluciona distinto que en el resto de la ciudad, se viola el supuesto de tendencias paralelas. Esto es precisamente lo que ocurre con el *outcome* de incidentes C5.
2. **Efectos de reporte.** Una mayor presencia policial puede aumentar la probabilidad de que una lesión de tránsito se registre formalmente como carpeta de investigación, sin que haya un cambio real en la siniestralidad. Las víctimas fallecidas son mucho menos sensibles a este canal.
3. **Otros cambios simultáneos.** Se consideran otros eventos de política vial alrededor de abril de 2022 (Sección 2).

Capítulo 5

Resultados

5.1. Tendencias previas

La Figura 5.1 contrasta el estudio de evento de los incidentes C5 y el de las víctimas de tránsito para los tres cambios de política considerados en la fase de rediseño (febrero de 2021, abril de 2022 y septiembre de 2023).

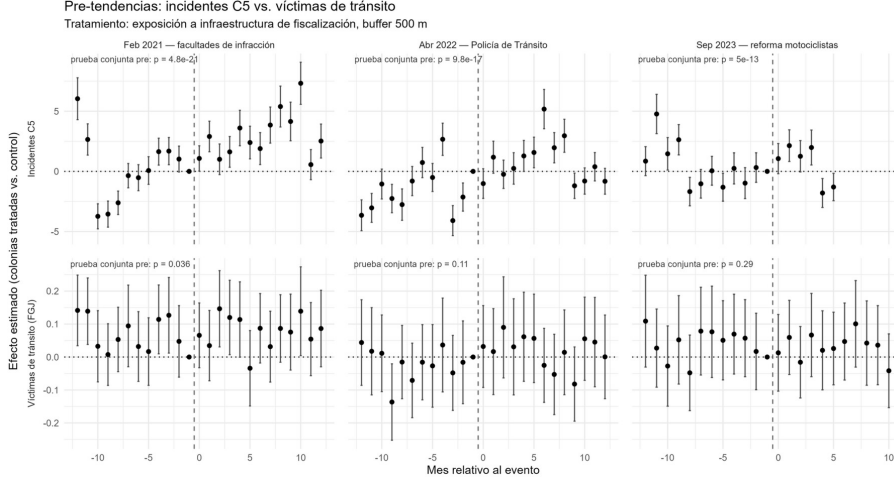


Figura 5.1. Estudio de evento para incidentes C5 (arriba) y víctimas de tránsito (abajo), en los tres cambios de política. *buffer* de 500 m. En cada panel se anota el p -valor de la prueba conjunta de tendencias previas.

Con **incidentes C5** la prueba conjunta se rechaza en los tres eventos y en todos los *buffers* ($p \approx 10^{-16}$): las colonias cercanas a la infraestructura vienen en una trayectoria creciente respecto a las lejanas, con independencia del evento. Este *outcome* no permite una interpretación causal y se reserva como referencia secundaria.

Con **víctimas de tránsito** la prueba conjunta no se rechaza en abril de 2022 ni en septiembre de 2023 ($p = 0,11$ y $0,29$ respectivamente). El resto del análisis se ancla en abril de 2022, el evento con primera etapa plausible (Sección 5.4) y con más ventana posterior disponible.

5.2. Efecto sobre las víctimas de tránsito

La Figura 5.2 presenta el estudio de evento de abril de 2022 para el total de víctimas y para las víctimas fallecidas, en los tres *buffers*.

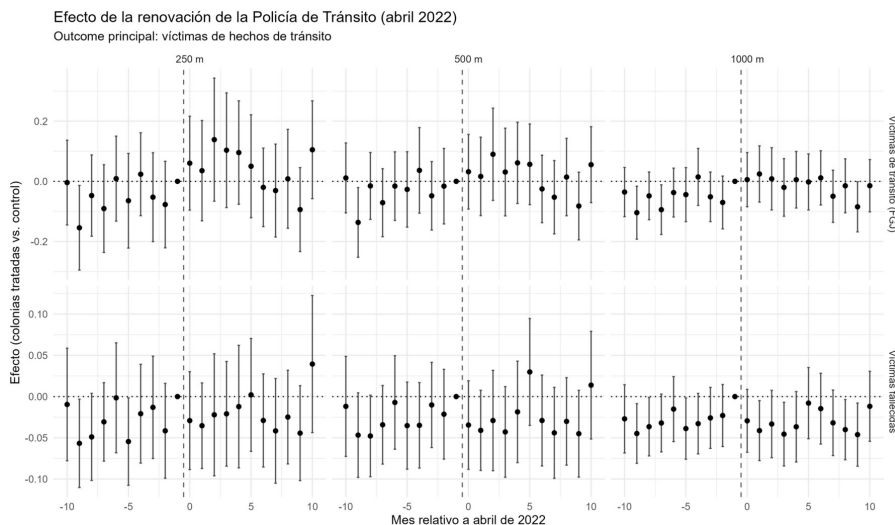


Figura 5.2. Estudio de evento de la renovación de la Policía de Tránsito (abril de 2022). *Outcome:* víctimas de hechos de tránsito.

En el *buffer* más estrecho (250 m) se observa un aumento transitorio del total de víctimas en los primeros meses posteriores al evento, que se desvanece hacia el mes +6. El efecto promedio posterior estimado por mínimos cuadrados es de +12 a +21 % según el *buffer* (Tabla 5.1), marginalmente significativo. Las **víctimas fallecidas no muestran ningún efecto** en ninguna especificación ni horizonte.

Tabla 5.1. Efecto promedio posterior (diferencia en diferencias agrupada), abril de 2022, ventana $-10/+10$.

<i>Outcome</i>	<i>buffer</i>	Efecto (%)	<i>p</i>	<i>p</i> tend. previas
Víctimas totales	250 m	+21,5	0.001	0.39
Víctimas totales	500 m	+12,6	0.03	0.17
Víctimas totales	1000 m	+11,8	0.01	0.19
Víctimas fallecidas	250 m	+14,8	0.42	0.17
Víctimas fallecidas	500 m	+0,7	0.96	0.29
Víctimas fallecidas	1000 m	-7,6	0.55	0.31

5.3. Robustez

La Figura 5.3 recopila el efecto promedio posterior bajo distintas especificaciones: modelo lineal frente a Poisson de efectos fijos, tratamiento binario frente a continuo, y ventanas previas alternativas.

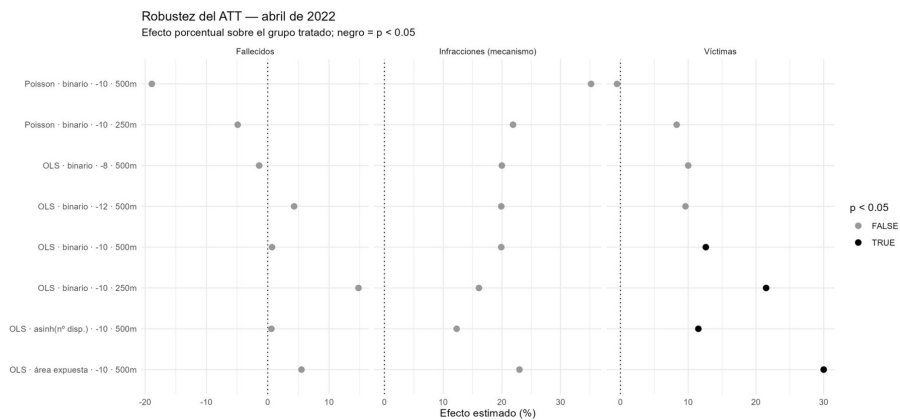


Figura 5.3. Robustez del efecto promedio posterior (abril de 2022). Puntos negros: $p < 0,05$.

El resultado central es que **el efecto aparente sobre las víctimas totales no es robusto**. Bajo un modelo de conteo (Poisson con efectos fijos de colonia y mes), que es la especificación adecuada para un *outcome* con 89 % de observaciones en cero, el efecto desaparece ($-0,5\%$, $p = 0,93$ con *buffer* de 500 m; $+8\%$, $p = 0,22$ con 250 m). El efecto positivo que aparece con mínimos cuadrados está impulsado por unas pocas colonias de vías primarias con incrementos grandes en términos absolutos. Las víctimas fallecidas permanecen sin efecto en todas las especificaciones.

5.4. Mecanismo: fiscalización diferencial

La Figura 5.4 muestra el estudio de evento de las infracciones alrededor de abril de 2022.

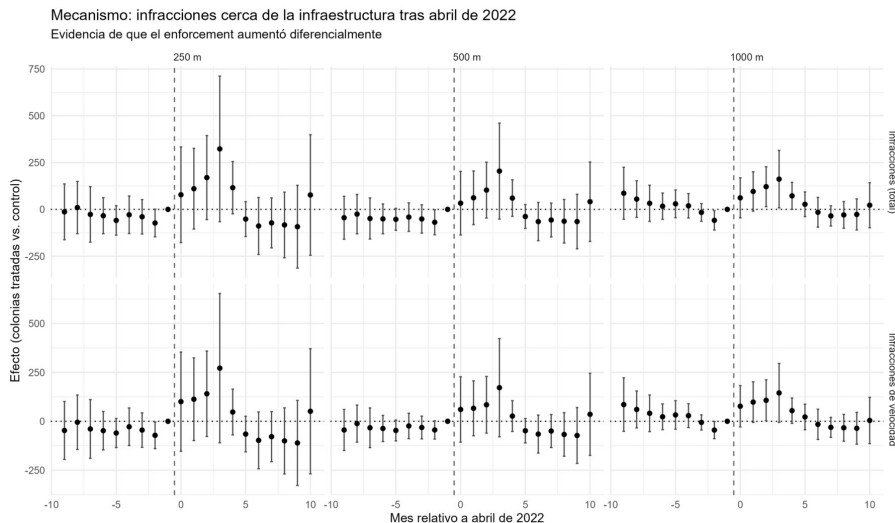


Figura 5.4. Mecanismo: infracciones cerca de la infraestructura de fiscalización alrededor de abril de 2022.

Se observa un aumento transitorio de las infracciones cerca de la infraestructura en los primeros meses posteriores a la reforma (del orden de +15 a +35% en el estudio de evento para $k = 1, \dots, 3$, más claro en el *buffer* de 250 m), que regresa a su nivel base hacia el mes +5. El efecto promedio posterior no es estadísticamente significativo ($p \approx 0,3-0,6$). La evidencia de una fiscalización diferencial es, por tanto, **débil y de corta duración**.

5.5. Réplica en un segundo evento: septiembre de 2023

Para que la conclusión no dependa de un único cambio de política, se repite el mismo diseño para la **reforma para motociclistas de septiembre de 2023**, evento que también cuenta con tendencias previas válidas para las víctimas de tránsito (Sección 5.1). Se usa el inventario de infraestructura de 2022 y la misma ventana $-10/+10$. No se estima el mecanismo de infracciones: la fuente termina en abril de 2023, antes de este evento, por lo que ni siquiera el mes de referencia cuenta con cobertura.

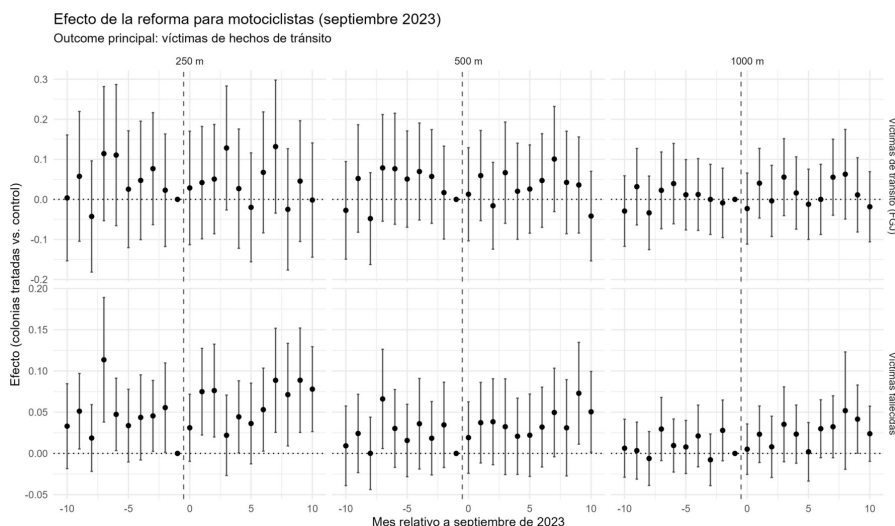


Figura 5.5. Estudio de evento de la reforma para motociclistas (septiembre de 2023). *Outcome:* víctimas de hechos de tránsito.

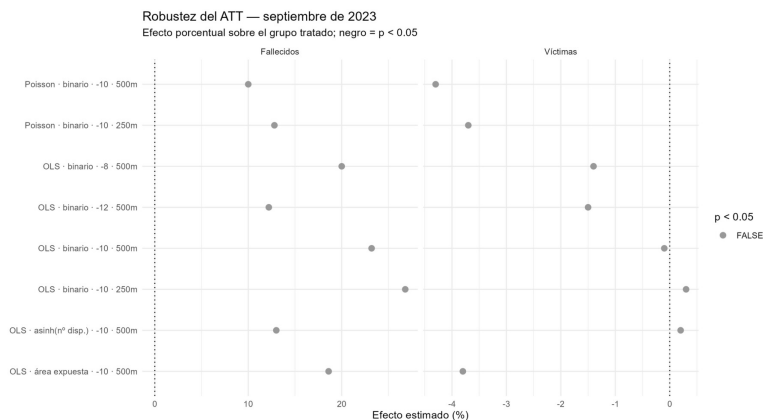


Figura 5.6. Robustez del efecto promedio posterior, septiembre de 2023.

El resultado es consistente con abril de 2022: las víctimas totales no muestran efecto en ninguna especificación (-4 a $+4\%$, nunca significativo). Las víctimas fallecidas muestran puntos estimados positivos bajo mínimos cuadrados ($+10$ a $+36\%$, marginalmente significativos en un par de especificaciones), pero **ninguno sobrevive al modelo de conteo** ($p = 0,43-0,52$ con Poisson). Los incidentes C5 vuelven a mostrar un rechazo fuerte de las pre-tendencias y no se interpretan.

Que el resultado nulo se repita en dos eventos distintos —con mecanismos institucionales diferentes y separados por año y medio— hace más creíble que la ausencia de efecto no es una particularidad de abril de 2022.

5.6. Síntesis

No se encuentra evidencia robusta de que la renovación de la Policía de Tránsito de abril de 2022 haya reducido las víctimas de hechos de tránsito en las zonas con infraestructura de fiscalización. Las víctimas fallecidas no cambian en ninguna especificación; el aumento aparente en víctimas totales no sobrevive a un modelo de conteo y coincide en momento y duración con el repunte transitorio de las infracciones, lo que sugiere un efecto de reporte más que un deterioro real de la seguridad vial. La propia intervención —una fiscalización diferencial inducida por la reforma— es débil y transitoria, por lo que el resultado nulo debe leerse como ausencia de evidencia de efecto en un contexto donde el tratamiento es en sí mismo tenue, más que como un cero estimado con precisión.

La réplica en septiembre de 2023 (Sección 5.5) refuerza esta lectura: en un evento distinto, con otro mecanismo institucional, el mismo diseño vuelve a arrojar un nulo robusto una vez que se controla adecuadamente la dispersión del conteo de víctimas. La ausencia de efecto no parece, entonces, una particularidad de un solo cambio de política.

Capítulo 6

Conclusiones

Este trabajo evaluó si el aumento de la fiscalización vial asociado a la renovación de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México (abril de 2022) redujo las víctimas de hechos de tránsito, comparando la evolución de las colonias expuestas a la infraestructura de fiscalización con la de las no expuestas.

No se encuentra evidencia robusta de un efecto. Las víctimas fallecidas —el *outcome* menos sensible a los efectos de reporte— no cambian en ninguna especificación. El aumento aparente en las víctimas totales bajo mínimos cuadrados no sobrevive a un modelo de conteo y coincide en momento y duración con un repunte transitorio de las infracciones, lo que sugiere un efecto de registro más que un cambio real en la siniestralidad.

6.1. Cómo leer el nulo

Un resultado nulo admite al menos dos lecturas, y conviene ser explícito sobre cuál corresponde a este trabajo. La primera es que la

fiscalización vial, bien implementada, no tiene capacidad de reducir víctimas de tránsito —un hallazgo fuerte, y de alguna forma sorprendente a la luz de [DeAngelo and Hansen \(2014\)](#), quien sí encuentra un efecto grande del enforcement policial sobre la mortalidad vial en su contexto—. La segunda, más modesta y más consistente con la evidencia reunida aquí, es que *esta* intervención en particular —la renovación de la Policía de Tránsito— no generó una fiscalización diferencial lo bastante fuerte ni lo bastante sostenida como para mover el outcome, independientemente de si el mecanismo funcionaría con una intervención de mayor intensidad. El mecanismo (Sección 5.4) muestra un incremento de apenas 10 a 35 % en infracciones cerca de la infraestructura, nunca estadísticamente significativo de forma individual, y concentrado en una ventana de aproximadamente cuatro meses antes de disiparse. Un primer paso tan débil deja poco margen para observar un efecto en el segundo. El nulo de esta tesis debe leerse, entonces, como *ausencia de evidencia de un efecto bajo un tratamiento débil*, y no como una estimación precisa de un efecto verdaderamente cero. La réplica en septiembre de 2023 (Sección 5.5) refuerza la robustez del patrón —el mismo nulo aparece en un segundo evento, con otra reforma y otra infraestructura de referencia— pero no resuelve esta ambigüedad de fondo, porque tampoco en ese caso hay evidencia de una fiscalización diferencial fuerte.

6.2. Relación con la versión previa de esta investigación

La versión anterior de este proyecto estimaba, con un diseño de variables instrumentales a nivel código postal, que un mayor volumen

de multas se asociaba con *más* accidentes de tránsito. El instrumento —haber recibido infracciones por encima de la mediana en el periodo previo— no satisfacía de forma creíble la restricción de exclusión: es difícil sostener que el historial de multas de una zona afecta la accidentalidad únicamente a través de las multas contemporáneas, y no a través de características de la zona (tipo de vialidad, volumen de tráfico, comportamiento de los conductores) correlacionadas con ambas variables. El rediseño que da lugar a esta tesis corrige tres decisiones de ese diseño original: cambia la unidad de análisis de código postal a colonia, que es la unidad administrativa sobre la que efectivamente varía la infraestructura de fiscalización; abandona el enfoque de variables instrumentales en favor de un estudio de evento con efectos fijos, sin pretender resolver la endogeneidad de las multas por la vía de un instrumento débil; y trata las multas explícitamente como *mecanismo* —evidencia de que hubo más fiscalización— en vez de como la variable de interés central, desplazando esa posición a las víctimas de tránsito. El resultado cambia en consecuencia: de un efecto positivo y significativo, pero apoyado en un instrumento cuestionable, a un nulo robusto a la especificación, apoyado en una fuente de variación más transparente —dónde se ubica la infraestructura de fiscalización— aunque también más débil.

6.3. Implicaciones y trabajo futuro

Con las salvedades del nulo señaladas arriba, este trabajo deja tres implicaciones. Primero, una reforma institucional de la policía de tránsito —cambiar quién puede infraccionar y cómo, sin necesariamente ampliar de forma sostenida la infraestructura física de fiscalización— no es, por sí sola, garantía de una fiscalización

diferencial fuerte; el mecanismo de esta tesis lo muestra de forma directa. Segundo, los efectos de reporte son un reto central, y con frecuencia subestimado, para evaluar políticas de seguridad vial con datos administrativos: el hecho de que el efecto aparente sobre víctimas totales desaparezca al usar fallecidos —y de que ambos coincidan en tiempo con el repunte de multas— es exactamente el patrón que produciría un cambio en la probabilidad de registro sin un cambio real en la siniestralidad, y cualquier evaluación de este tipo de política debería distinguir explícitamente entre ambos canales, como se hace aquí (Sección 2.3). Tercero, la literatura de disuasión policial (Chalfin and McCrary, 2017; DeAngelo and Hansen, 2014) sugiere que el margen relevante no es solo la fiscalización, sino su intensidad y su persistencia; un análisis que solo observe si hubo o no una reforma, sin medir directamente cuánto cambió la fiscalización efectiva, corre el riesgo de atribuir a la política un efecto —o una ausencia de efecto— que en realidad depende de qué tan bien se implementó.

Quedan al menos tres líneas de trabajo futuro. La más directa es cambiar la unidad de análisis de colonia a segmento vial, lo que permitiría una definición de exposición más precisa que un buffer de distancia y reduciría el problema de que la infraestructura y la siniestralidad comparten determinantes a nivel colonia (Sección 3.4). Una segunda línea es construir un grupo de control por *matching* explícito sobre las características previas al evento, en vez de depender enteramente de los efectos fijos para absorber la diferencia de niveles entre colonias tratadas y no tratadas. Una tercera es extender la ventana posterior del análisis conforme se actualicen las fuentes de datos —en particular, C5 más allá de febrero de 2024 e infracciones más allá de abril de 2023— lo que permitiría evaluar con outcome de mecanismo eventos más recientes, como la propia reforma de

motociclistas de septiembre de 2023, que en esta tesis solo pudo replicarse para el outcome de víctimas.

Referencias

Bibliografía

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2):169–217.

Chalfin, A. and McCrary, J. (2017). Criminal deterrence: A review of the literature. *Journal of Economic Literature*, 55(1):5–48.

DeAngelo, G. J. and Hansen, B. (2014). Life and death in the fast lane: Police enforcement and traffic fatalities. *American Economic Journal: Economic Policy*, 6(2):231–257.

El Financiero (2022). CDMX renueva policía de tránsito: estos son los únicos oficiales que te podrán infraccionar. El Financiero. <https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/28/cdmx-renueva-policia-de-transito-estos-son-los-unicos-oficiales-que-t>

Factor, R. (2014). The effect of traffic tickets on road traffic crashes. *Accident Analysis & Prevention*, 64:86–91.

Galván, M. (2022). Nuevo reglamento de tránsito de CDMX: entrada en vigor, multas e infracciones. Expansión Política. <https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/04/01/nuevo-reglamento-transito-cdmx-2022>.

- Luca, D. L. (2015). Do traffic tickets reduce motor vehicle accidents? Evidence from a natural experiment. *Journal of Policy Analysis and Management*, 34(1):85–106.
- Makowsky, M. D. and Stratmann, T. (2011). More tickets, fewer accidents: How cash-strapped towns make for safer roads. *The Review of Economics and Statistics*, 93(3):862–877.
- Mphela, T. (2013). The impact of traffic law enforcement on road accident fatalities in Botswana. *Journal of Safety Research*, 44(5):421–427.
- Navarrete, S. (2023). 2022, año con récord de muertes viales en la CDMX. Expansión Política. <https://politica.expansion.mx/cdmx/2023/03/13/2022-ano-con-record-de-muertes-viales-en-cdmx>.
- Ning, H. et al. (2022). Analyzing the impact of traffic violation behaviors on traffic fatal crashes using multilevel models on expressway. *Mathematical Problems in Engineering*.
- Quintero-Valverde, C., Pérez-Ferrer, C., Chías Becerril, L., Martínez Santiago, A., Reséndiz López, H., Prado Galbarro, J., Quistberg, D. A., Diez Roux, A. V., and Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Evaluation of road safety policies and their enforcement in Mexico City, 2015–2019: an interrupted time-series study. *Injury Prevention*.